

미래형자동차 핵심기술 전문인력양성사업

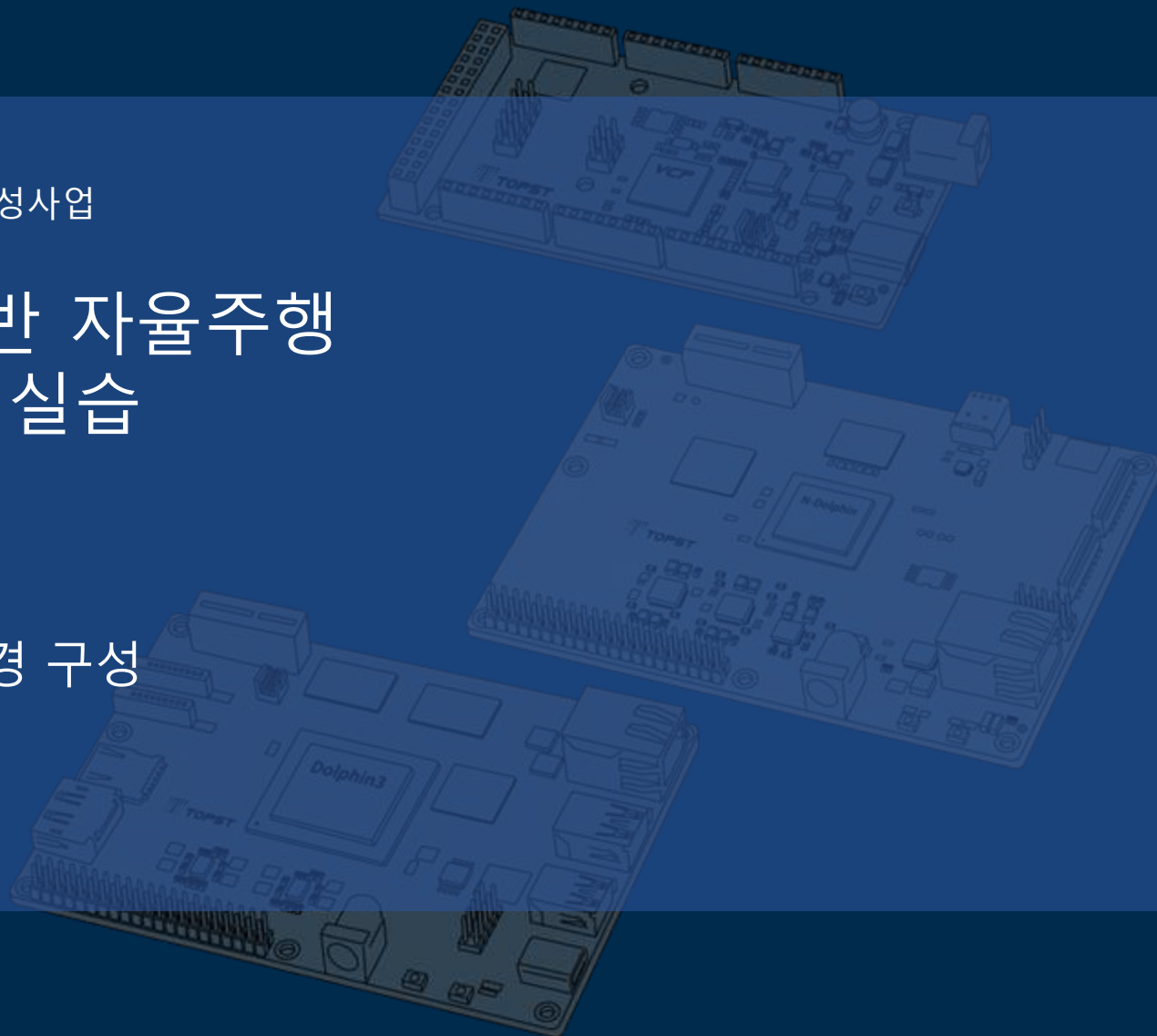
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



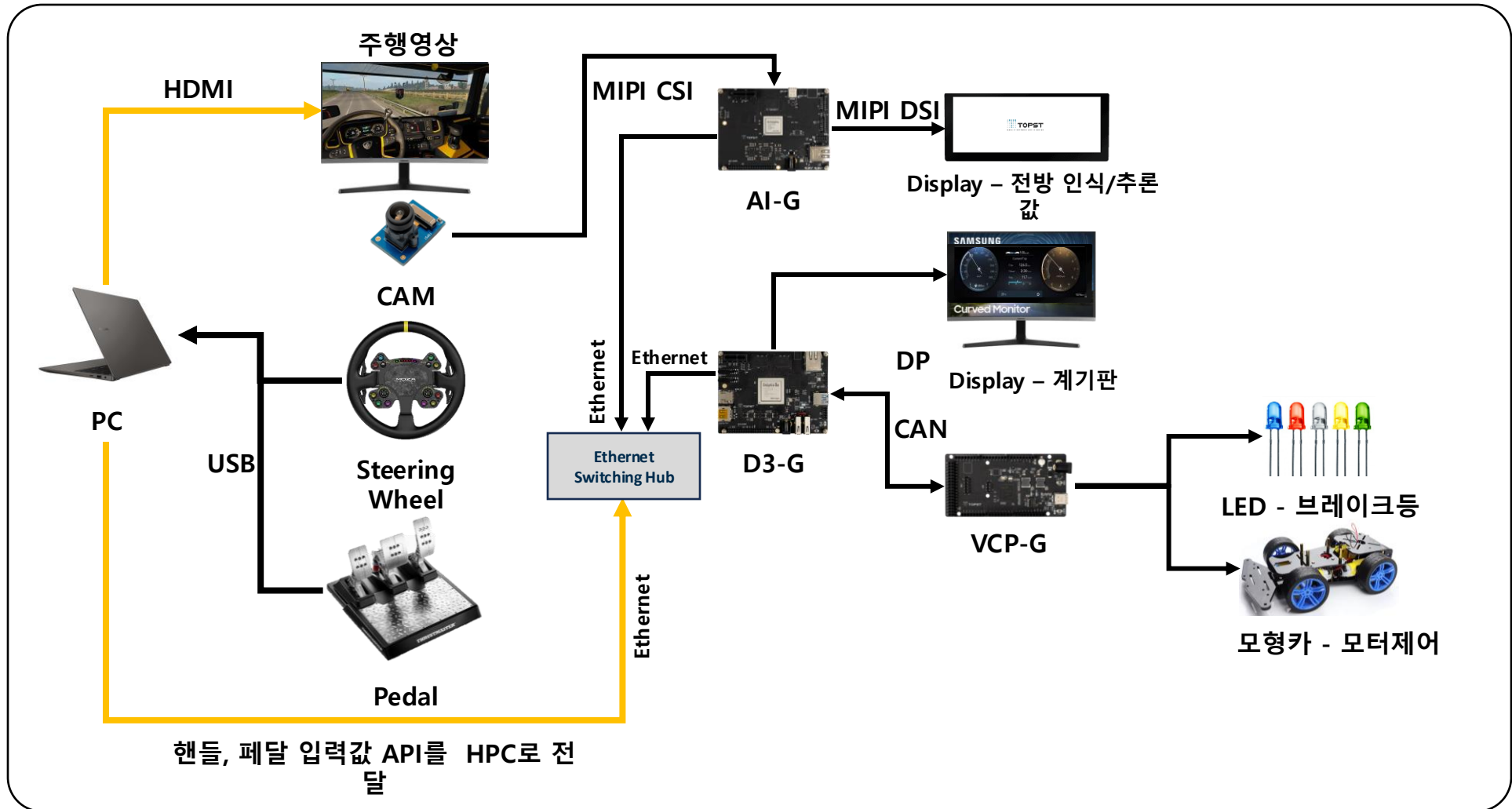
4일차

02 전체 흐름 통합 환경 구성

Telechips TOPST

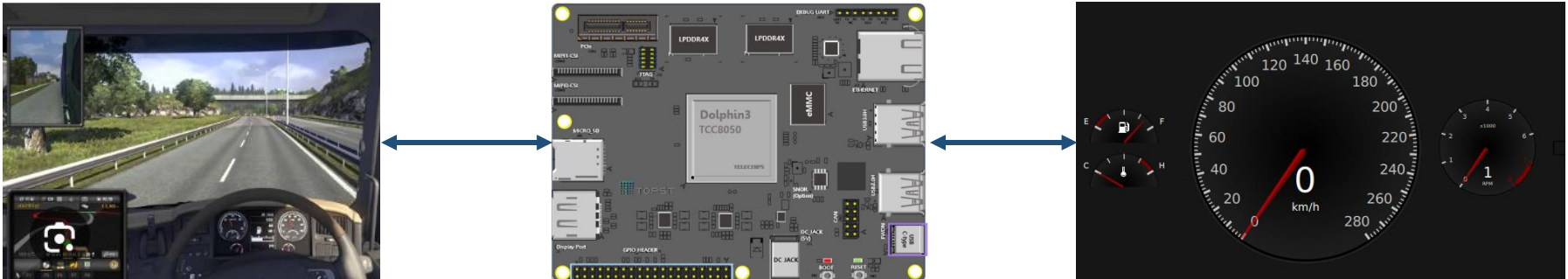


Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템-전체 시나리오



D3-G 동작 확인

- 예제 파이썬 코드 실행
- A72 UART 사용
 - QT Dashboard 실행
 - ETS2로부터 차량 상태 정보를 정상적으로 받아와 Dashboard에 출력되는지 확인



D3-G 동작 확인

- 예제 파이썬 코드 실행
- A72 UART 사용
 - `$ cd Step3`
 - `$ python3 motrex_demo.py`
 - `$ cd dashboard`
 - `$ ./dashboard`

D3-G 동작 확인

```
class VCP_IO:
    # IO 타입
    BREAK_LIGHT = 0x101
    TURN_SIGNAL = 0x102
    EMER_SIGNAL = 0x103
    HEAD_LIGHT = 0x104
    FUEL_L = 0x105
    MOTOR_A = 0x106

    # 액션
    ACTION_ON = 0x01
    ACTION_OFF = 0x02

    # 서브타입 (턴 시그널용)
    SUB_LEFT = 0x01
    SUB_RIGHT = 0x02
```

- CAN Data type 정의
 - 브레이크등 - 0x101
 - 방향지시등 - 0x102
 - 비상지시등 - 0x103
 - 전조등 - 0x104
 - 연료게이지 - 0x105
 - 모터 - 0x106
 - ON / OFF - 0x01 / 0x02
 - LEFT / RIGHT - 0x01 / 0x02

D3-G 동작 확인

```
def poller():
    global _latest, _stop, _can
    u = urlparse(URL)
    conn = http.client.HTTPConnection(u.hostname, u.port or 80, timeout=1)
    path = u.path or "/"
    if u.query: path += "?" + u.query

    period = 1.0 / POLL_HZ
    next_t = time.monotonic()

    while not _stop:
        try:
            conn.request("GET", path, headers={
                "User-Agent": "ETS2-Client/1.0",
                "Connection": "keep-alive",
                "Cache-Control": "no-cache",
                "Pragma": "no-cache",
            })
            resp = conn.getresponse()
            if resp.status == 200:
                data = resp.read()
                js = json.loads(data.decode("utf-8", "ignore"))
                payload = _scale_payload(js)

                # CAN 상태 업데이트
                with _lock:
                    for k,v in payload.items():
                        if k in _can:
                            _can[k] = v
                # 속도계 상태 업데이트
                with _lock:
                    for k,v in payload.items():
                        if k in _latest:
```

- Telemetry 서버에 HTTP 요청
- 주기적으로 차량 상태 수집
- 내부 변수(CAN 및 계기판 상태)에 업데이트

D3-G 동작 확인

```
def _scale_payload(js):
    rpm      = _get_num(js, "truck.engineRpm")
    speed    = _get_num(js, "truck.speed")
    fuel     = _get_num(js, "truck.fuel")
    steer    = _get_num(js, "truck.gameSteer")
    park_brake = (_get_bool(js, "truck.parkBrakeOn"))
    left_blinker = (_get_bool(js, "truck.blinkerLeftActive"))
    right_blinker = (_get_bool(js, "truck.blinkerRightActive"))
    left_blinker_on = (_get_bool(js, "truck.blinkerLeftOn"))
    right_blinker_on = (_get_bool(js, "truck.blinkerRightOn"))
    headlights = (_get_bool(js, "truck.lightsBeamLowOn"))
    emergency = bool(left_blinker_on and right_blinker_on)

    return {
        "rpm": int(rpm) if isinstance(rpm, (int, float)) else 0,
        "speed_kmh": int(speed) if isinstance(speed, (int, float)) else 0.0,
        "fuel_l": float(fuel) if isinstance(fuel, (int, float)) else 0.0,
        "steering": float(steer) if isinstance(steer, (int, float)) else 0.0,
        "park": bool(park_brake) if park_brake is not None else False,
        "left_blinker": bool(left_blinker) if left_blinker is not None else False,
        "right_blinker": bool(right_blinker) if right_blinker is not None else False,
        "emergency": emergency,
        "headlights": bool(headlights) if headlights is not None else False,
    }
```

- Telemetry json 데이터 전처리
- 게임 신호를 dict로 변환
- 차량 데이터 스케일링

D3-G 동작 확인

```
def serve():
    global _stop
    srv = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    srv.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    srv.bind((HOST, PORT))
    srv.listen(1)
    print(f"[NET] listening on {HOST}:{PORT}")

    qt_keys = {"rpm", "speed_kmh", "fuel_l", "steering"}

    while not _stop:
        try:
            conn, addr = srv.accept()
            print(f"[NET] client connected: {addr[0]}:{addr[1]}")
            conn.setsockopt(socket.IPPROTO_TCP, socket.TCP_NODELAY, 1)

            period = 1.0 / SEND_HZ
            next_t = time.monotonic()
            encoder = json.dumps

            while not _stop:
                with _lock:
                    qt_payload = {k: v for k, v in _latest.items() if k in qt_keys}

                line = encoder(qt_payload, separators=(",", ":")) + "\n"
                conn.sendall(line.encode("utf-8"))

                next_t += period
                now = time.monotonic()
                if next_t > now:
                    time.sleep(next_t - now)
                else:
                    next_t = now
```

- Qt 앱과 통신하기 위한 TCP 소켓 생성
- 데이터 패킷 생성 & 전송
- dashboard에서 실시간으로 차량 상태 출력

D3-G 동작 확인

```
def can_worker():
    while not _stop:
        count += 1
        # 각 기능별 처리
        with _lock:
            can_snapshot = dict(_can)
            emergency_active = can_snapshot.get("emergency", False)
            left_blinker_active = can_snapshot.get("left_blinker", False)
            right_blinker_active = can_snapshot.get("right_blinker", False)

            if (count % TASK_HZ["break"])==0:
                process_brake_light(can_snapshot.get("park", False))

            # 비상등이 활성화되면 비상등만 처리, 아니면 개별 깜빡이 처리
            if (count % TASK_HZ["turn"])==0:
                if emergency_active:
                    # 비상등 활성화 시 개별 깜빡이는 강제로 OFF
                    force_turn_signals_off()
                    process_emergency_signal(True)
                else:
                    # 비상등 비활성화
                    process_emergency_signal(False)
                    # 개별 깜빡이 처리
                    process_turn_signals(left_blinker_active, right_blinker_active)

            if (count % TASK_HZ["head"])==0:
                process_headlights(can_snapshot.get("headlights", False))
            if (count % TASK_HZ["speed"])==0:
                process_speed(can_snapshot.get("speed_kmh", False))
            if (count % TASK_HZ["fuel"])==0:
                process_fuel(can_snapshot.get("fuel_1", False))
```

- 방향지시등 & 비상등 상태 값 추출
- 브레이크, 비상지시등, 전조등 과 같은 주요 차량 상태 값을 추출
- CAN 메시지 전송

D3-G 동작 확인

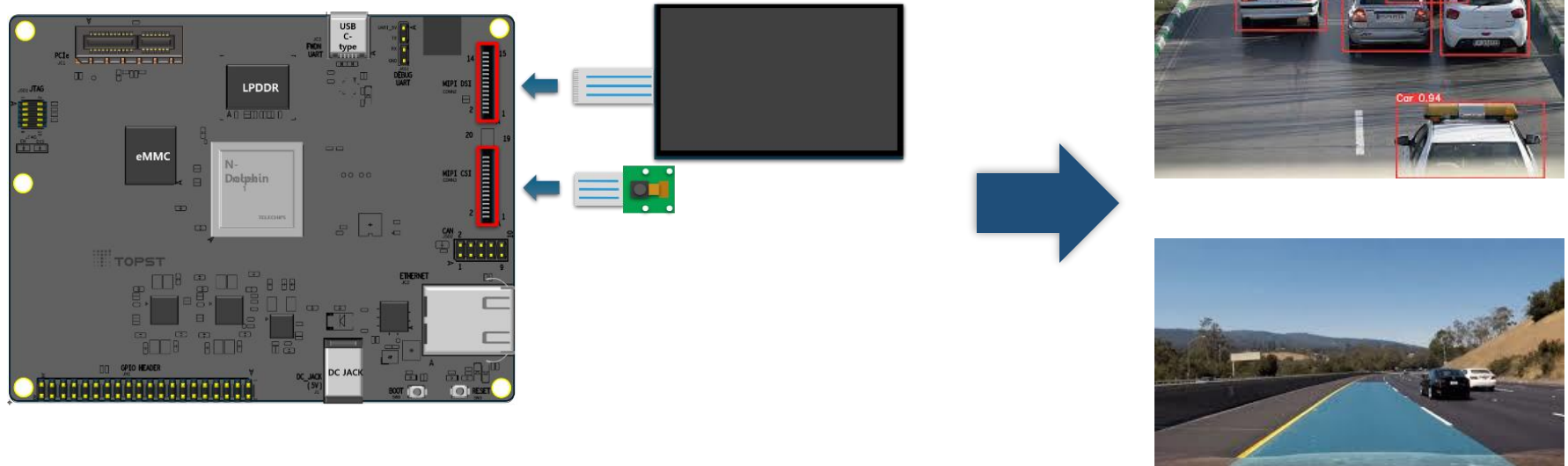
```
def send_ipc_signal(io_type, action_or_value, subtype=None):
    """IPC 신호 전송 통합 함수"""
    try:
        if subtype is not None:
            payload = bytes([subtype, action_or_value])
        else:
            payload = bytes([action_or_value])

        IPC_SendPacketWithIPCHeader(sndfile, 1, 0, io_type, payload)
        return True
    except Exception as e:
        print(f"[IPC ERROR] {e} - io_type: 0x{io_type:X}, value: {action_or_value}")
        return False
```

- IPC 신호 전송 함수
- IO 타입별 공통 IPC 송신 처리

AI-G 동작 확인

- 카메라와 디스플레이 연결
- YOLOv8s와 UFLD 모델을 통해 추론 코드 실행
- 카메라를 통해 자동차, 사람, 차선 등이 잘 인식되는지 확인



AI-G 동작 확인

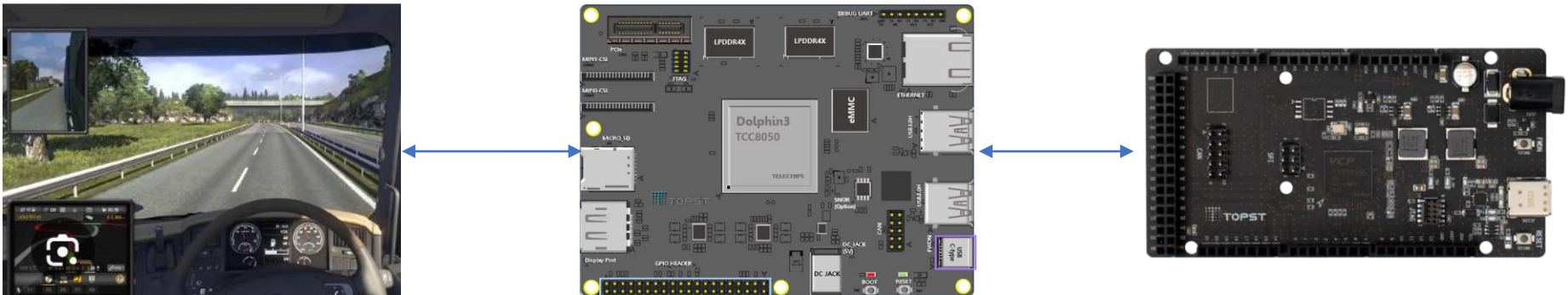
- AI-G 이더넷 연결
 - `$ mkdir -p /etc/systemd/network/ && cd /etc/systemd/network`
 - `$ vi 20-wired.network`
[Match]
 Name=eth0
[Network]
 DHCP=yes
 - `$ sudo systemctl restart systemd-networkd`
 - `$ ifconfig`

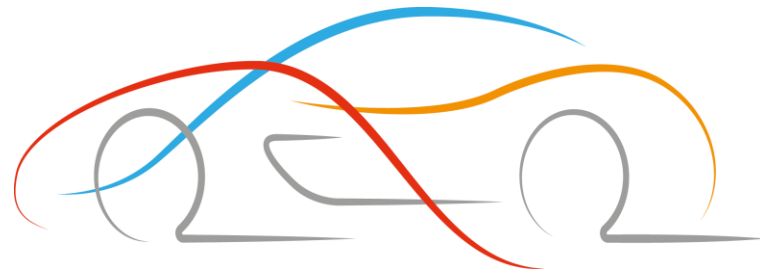
AI-G 동작 확인

- 예제 코드 실행 (AI-G)
 - `$ ./motrex_app -n yolov8s -N UFLD`
- Qt앱 실행 (D3-G)
 - `$ cd Step_3/motrex`
 - `$ ./motrex -i {ai-g ip} -p 9999`

VCP-G 동작 확인

- CAN통신 예제가 업로드 된 VCP 보드를 D3와 연결
- 차량 상태 정보로 센서가 동작하는지 확인





Thank You